Facultad: Ingeniería
Escuela: Electrónica
Asignatura: Interfaces y Periféricos

Tema: Manejo del Puerto Serie

Contenidos

- Manejo del Puerto Serial con Visual Basic

Objetivos Específicos

1. Transferir de manera asíncrona datos en serie por medio del puerto serial utilizando Visual Basic.

Material y Equipo

No	Cantidad	**Descripción**
1	2	Computadoras con sistema operativo Windows 98 o superior con el programa Visual Basic 6.0.
2	1	Cable para puerto serial RS-232 cruzado.
3	1	Cable para puerto serial RS-232 plano para extensión.

Introduccion Teorica

La interfase serie asíncrona es el principal dispositivo de comunicación de sistema a sistema. Asíncrono significa que no hay presente una señal de sincronización o de reloj. Cada carácter esta enmarcado entre señales de inicio y parada. Un solo bit 0, denominado bit de inicio, precede a cada carácter para indicar al sistema que los siguientes 8 bits constituyen un byte de datos. Uno o dos señales de alto siguen al carácter para señalar que dicho carácter ha sido enviado.
Trama en una transmisión asíncrona:

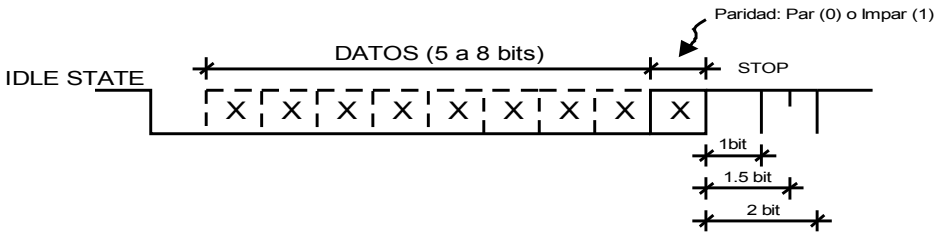


Figura 1. Trama Asíncrona

El puerto serie de una computadora está compuesto por varias entradas / salidas. Dispuestas en un conector del tipo DB-9 o DB-25, tal como se muestra en la siguiente figura:

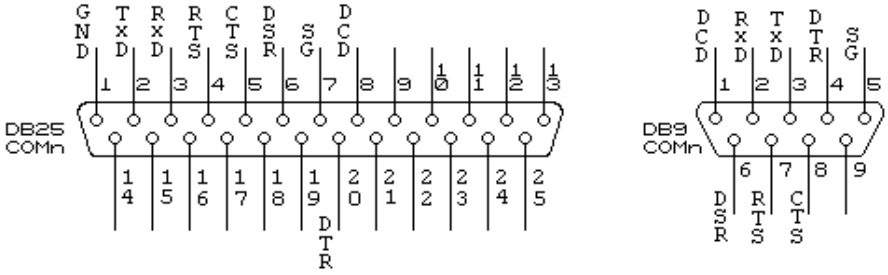


Figura 2 a) Conector DB-25, b) Conector DB-9

La distribución de las señales en cada uno de sus pines es la siguiente:

GND ó SG: 0 Voltios.

TxD: Salida para transmisión de datos.

RxD: Entrada para recepción de datos.

RTS: (Request To Send) Salida que indica una petición de envío.

CTS: (Clear To Send) Dispuesto para enviar, entrada por donde le indica el otro dispositivo que ya puede enviar los datos.

DSR: (Data Set Ready) Dispositivo de datos preparado, entrada por donde le indica el otro dispositivo que ya esta listo.

DCD o CD: Entrada para detección de portadora.

DTR: (Data Terminal Ready) Salida, terminal de datos listo.

Microsoft Comm Control 6.0



Es el control que permite la comunicación de una aplicación hecha en Visual Basic 6 con el puerto serie.
No está en la caja de herramientas por defecto, debe introducirse Mediante *Proyecto* y luego *Componentes*.
En el formulario solamente se ve en tiempo de diseño.

PROPIEDADES

Entre sus propiedades hay algunas que pueden establecerse en tiempo de diseño o en tiempo de ejecución, y otras que solamente se pueden establecer o consultar en tiempo de ejecución.
A continuación se enuncian algunas propiedades de este control.

Propiedades que se establecen en tiempo de diseño o ejecución:

CommPort: Indica el número del puerto serie a utilizar, admite valores del 1 al 255, Generalmente las PC tienen dos puertos seriales: Com1 y Com 2, si se le coloca un número de puerto inexistente dará error.

Settings: Indica 4 parametros en orden velocidad, paridad, número de bits y bits de parada que se van a usar en la comunicación.

InBufferSize: Mediante esta propiedad establecemos el tamaño del Buffer de entrada. Puede conocerse el número de caracteres presentes en el Buffer de entrada consultando el valor de la propiedad **InBufferCount.**

OutBufferSize: Mediante esta propiedad controlamos el tamaño del Buffer de salida. Puede conocerse el número de caracteres presentes en el Buffer de salida (los que aún están por transmitir), consultando el valor de la propiedad **OutBufferCount.**

Propiedades que se establecen sólo en tiempo de ejecución:

PortOpen: Abre el puerto de comunicación. Puede tener los valores True (Para abrirlo) y False (Para cerrarlo).

InBufferCount: Nos permite averiguar cuantos caracteres tenemos en el Buffer de entrada.

OutBufferCount: Nos permite conocer cuantos caracteres quedan por transmitir en el Buffer de salida.
Output: Envía caracteres al Buffer de salida.

Input: Lee el Buffer de recepción.

El control Microsoft Comm Control 6.0 tiene por defecto el nombre MSComm1, para establecer o consultar una propiedad se debe utilizar la siguiente sintaxis

MSComm1**.Propiedad**

Por ejemplo para abrir el puerto colocamos *MSComm1****.PortOpen = True***.
Para leer el puerto *Buffer=Mscomm1****.Input***.
Para escribir en el puerto *MSComm1****.Output*** *= dato*
De igual forma con las demás propiedades

Procedimiento

1. Habilite la herramienta del puerto serie en Visual Basic de la siguiente forma: Seleccione la opción de ***Proyecto***, ***componentes***, al aparecer el listado de componentes seleccionar: ***microsoft comm control 6.0***, dé clic en aceptar, lo que provocará que la barra de herramientas cambie como se muestra en la figura 3.

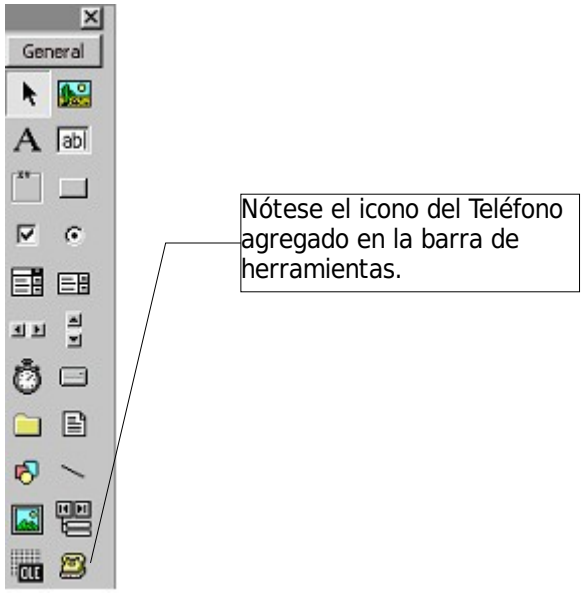


Figura 3. MSCOMM Control

Transferencia de texto

2. Cree un programa en Visual Basic que comunique dos computadoras por medio del puerto serie, el programa debe lucir como el de la figura 4.

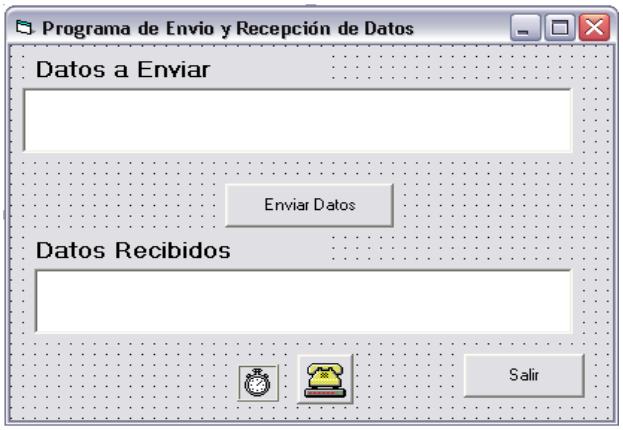


Figura 4.

3. El formulario deberá llevar lo siguiente:

```
Private Sub Form_Load()
MSComm1.PortOpen = True     'abre el Puerto serial
Timer1.Enabled = True       'habilita el timer
Timer1.Interval = 500       'rutina de recepción cada 500 ms
End Sub
```

4. El botón de Enviar datos tiene el siguiente código:

```
Private Sub Command1_Click()    'Enviar datos
MSComm1.Output = Text1.Text     'Envía lo que hay en el textbox 1
```

```
End Sub
```

5. El botón de Salir tiene el siguiente código:

```
Private Sub Command2_Click()    'botón Salir
MSComm1.PortOpen = False        'cierra el puerto
Timer1.Enabled = False          'desactiva el Timer
End
End Sub
```

6. La rutina de Recepción de datos debe incluirse dentro de un Timer de la siguiente forma:

```
Private Sub Timer1_Timer()
If MSComm1.InBufferCount <> 0 Then 'Si el buffer de recepción tiene un dato
Text2.Text = MSComm1.Input  'Se descarga el buffer en el textbox
End If
End Sub
```

Transferencia de datos binarios

Para transferir datos binarios, hay que poner el InputMode del Mscomm control a comInputModeBinary.
Visual Basic 6 soporta el tipo de variable Byte para guardar datos binarios. Los datos que se escriben o leen del puerto serie son guardados en variants que contienen arreglos de byte. Aun si hay un sólo byte, deberá estar en un arreglo de byte, no en una simple variable tipo byte.
Observe el uso de los datos en arreglo tipo byte, tanto en Envío como en recepción por medio del siguiente programa:

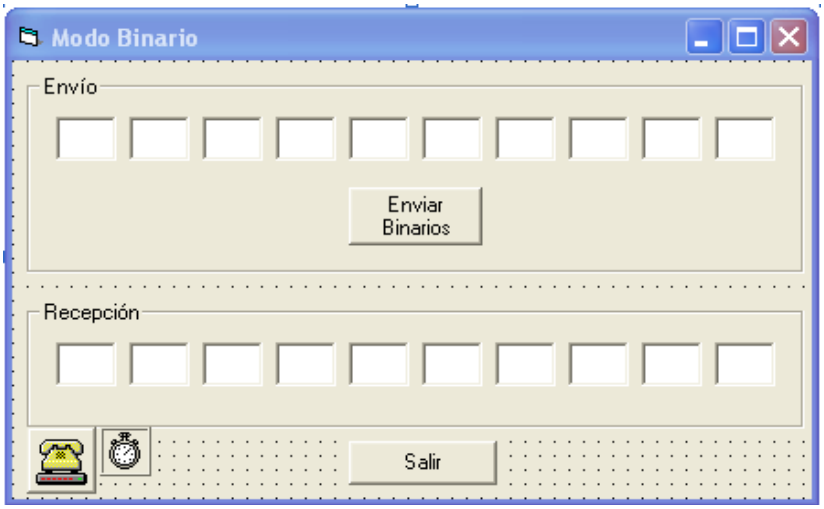


Figura 5. Programa en modo binario

7. Realice el formulario de la figura anterior y en las propiedades de los textbox de envío procure dejar la propiedad MaxLength en 2 para que solamente puedan escribirse dos caracteres
8. Digite el código correspondiente al formulario anterior y observe cuidadosamente la estructura del mismo.

```
Dim BytesToSend(0 To 9) As Byte
Dim bufferEnv As Variant
Dim DatosRecibidos() As Byte
Dim bufferRec As Variant

Private Sub Form_Load()
MSComm1.InputMode = comInputModeBinary
MSComm1.PortOpen = True
MSComm1.InputLen = 512
Timer1.Interval = 500
Timer1.Enabled = True
End Sub

Private Sub Command1_Click()
BytesToSend(0) = Val("&H" + Text1.Text)
BytesToSend(1) = Val("&H" + Text2.Text)
BytesToSend(2) = Val("&H" + Text3.Text)
BytesToSend(3) = Val("&H" + Text4.Text)
BytesToSend(4) = Val("&H" + Text5.Text)
BytesToSend(5) = Val("&H" + Text6.Text)
BytesToSend(6) = Val("&H" + Text7.Text)
BytesToSend(7) = Val("&H" + Text8.Text)
BytesToSend(8) = Val("&H" + Text9.Text)
BytesToSend(9) = Val("&H" + Text10.Text)

bufferEnv = BytesToSend()
MSComm1.Output = bufferEnv
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
If MSComm1.InBufferCount <> 0 Then
bufferRec = MSComm1.Input
DatosRecibidos() = bufferRec
Text11.Text = Hex(DatosRecibidos(0))
Text12.Text = Hex(DatosRecibidos(1))
Text13.Text = Hex(DatosRecibidos(2))
Text14.Text = Hex(DatosRecibidos(3))
Text15.Text = Hex(DatosRecibidos(4))
Text16.Text = Hex(DatosRecibidos(5))
Text17.Text = Hex(DatosRecibidos(6))
Text18.Text = Hex(DatosRecibidos(7))
```

```
Text19.Text = Hex(DatosRecibidos(8))
Text20.Text = Hex(DatosRecibidos(9))
End If
End Sub

Private Sub Command2_Click()
MSComm1.PortOpen = False
End
End Sub
```

Análisis de Resultados

1. Presente el programa y la descripción del funcionamiento del ejercicio realizado en la práctica.
2. Haga un programa que pueda escribir a las salidas del puerto paralelo un byte de 00 a FF puesto en un textbox enviado desde una computadora remota por medio del puerto serie

Investigación Complementaria

1. Investigue a cerca de las propiedades Hanshaking, InputLen e InputMode del Microsoft Comm Control 6.0
2. Investigue sobre los eventos del MSComm.

Bibliografía

1. tec.upc.es/ie/practi/manual_VB/ceubas06.doc

2. Axelson, Jan, Serial Port Complete

3. Ramírez, José Felipe. “Aprenda Visual Basic Practicando”.
   Biblioteca UDB Clasificación: 005.363 R173 2001
   1. PRENTICE HALL, México, México 2001,1ª Edición.

Hoja de cotejo: 3

Guía 3: Manejo Puerto Serie

Alumno: Maquina No:

Docente: GL: Fecha:

EVALUACION					
	%	1-4	5-7	8-10	Nota
CONOCIMIENTO	25%	Conocimiento deficiente de los fundamentos teóricos	Conocimiento y explicación incompleta de los fundamentos teóricos	Conocimiento completo y explicación clara de los fundamentos teóricos	
APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	70%	No Terminó completamente los programas y comentó mal los códigos La conexión serie no funcionó	Terminó completamente los programas pero los comentarios no estaban del todo correctos La conexión serie funcionó	Terminó completamente los programas con sus comentarios correctos La conexión serie funcionó	
ACTITUD	2.5 %	Es un observador pasivo.	Participa ocasionalmente o lo hace constantemente pero sin coordinarse con su compañero.	Participa propositiva e integralmente en toda la práctica.	
	2.5 %	Es ordenado; pero no hace un uso adecuado de los recursos	Hace un uso adecuado de los recursos, respeta las pautas de seguridad; pero es desordenado.	Hace un manejo responsable y adecuado de los recursos conforme a pautas de seguridad e higiene.	
TOTAL	100 %				